CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

La Otomana (LOt)

Descripción

Es un suelo oscuro, profundo, con moderado grado de desarrollo, su aptitud es agrícola y se encuentra en un paisaje de lomas con suaves ondulaciones de la "Subregión Pampa Interserrana", en posición de bajo entre lomas con forma de una ligera depresión, moderadamente bien drenado, formado sobre sedimentos loéssicos pampeanos, ligera alcalinidad después de los 80 cm, no salino, con pendiente 0-1 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol páquico, limosa fina, mixta, térmica profunda, térmica (ST V. 2010).
Hapludol thapto árgico, limosa, fina, mixta, térmica. (USDA- 7ª Aprox. ST V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S: 38º 36' 31.04". Longitud W: 59º 22' 31.03". Altitud: 25 m.s.n.m.; Ea. San José, a 6.4 km al SSW de la localidad de Energía, partido de Necochea; provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3960-11-3, Energía.

Variabilidad de las características: La profundidad que aparece la costra calcárea, entre 100 a 130 cm.

Fases: Algo pobremente drenada.

Series similares: Guillermo, Blanca Chica.

Suelos asociados: Formando asociaciones, complejos y consociación de series con Orense, Pillahuincó, Mechongué, La Pandorga, Ramón Santa Marina, San Cayetano, Arroyo de Zabala, Laprida, Ochandío, Necochea, La Reforma, Azul.

Distribución geográfica: Partidos de Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea, Cnel. Dorrego, en las hojas 3960-8, 9, 10, 11, 14, 15, 17.

Drenaje y permeabilidad: Drenaje, peligro de anegamiento excepcionalmente, permeabilidad moderada, escurrimiento lento, profundidad de la capa freática mayor a 130 cm. de profundidad.

Uso y vegetación: Agrícola. Maíz (Zea maíz).

Capacidad de uso: III ws

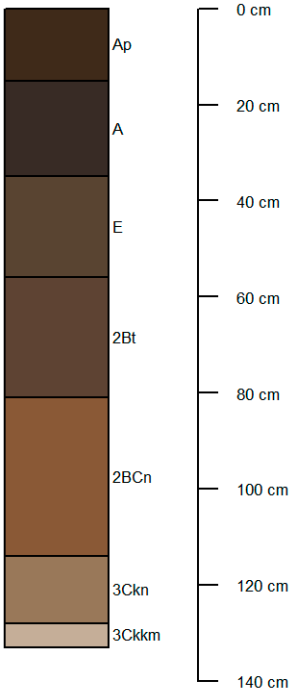
Limitaciones de uso: Drenaje, peligro de anegamiento excepcional.

Índice de productividad según la región climática: 56,7 (E), 68,8 (D)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico rico en carbono orgánico (CO) hasta los 81 cm, régimen de humedad údico (la mayoría de los años, los suelos no están secos por períodos de más de 90 días), horizonte argílico 2Bt (rel.arc. B/A de 1.3 B/A), levemente textural que subyace un horizonte petrocálcico (3Ckkm) con extrema dureza, comienza a partir de los 128 cm. de profundidad.

Descripción del perfil típico:

25/1264 C
Fecha de muestreo: 15 de Noviembre de 1983



Ap 0-15 cm; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco arcillo arenoso; bloques subangulares gruesos, medios y moderados; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite inferior claro, suave.

A 15-35 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares gruesos, medios, moderados que rompe a bloques subangulares finos y granular; blando; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave.

E 35-56 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arenoso; bloques subangulares, gruesos, débiles, que rompe a bloques subangulares medios, finos y a grano simple; suelto; muy friable; no plástico, no adhesivo; moteados comunes finos y débiles; límite inferior claro, suave.

2Bt 56-81 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo arenoso; prismas compuestos regulares, gruesos, fuertes que rompe a prismas medios y a bloques angulares medios y fuertes; muy duro; firme; plástico, adhesivo; abundantes barnices húmico-arcillosos; moteados comunes, finos y precisos; límite inferior abrupto y ondulado.

2BCn 81-114 cm; pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo arenoso; bloques subangulares gruesos, moderados a fuertes que rompe a bloques subangulares medios y a bloques finos; ligeramente duro; ligeramente firme; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; escasos barnices húmico-arcillosos; escasos moteados de hierro-manganeso; formaciones especiales: carbonatos de calcio entre los agregados de los bloques con forma de bocha; límite inferior claro, suave.

3Ckn 114-128 cm; pardo amarillento claro (10YR 5/3) en húmedo; franco arenoso; suelto; muy friable; no plástico, no adhesivo; límite abrupto, suave.

3Cknm 128 a + cm; costra calcárea (horizonte petrocálcico). No se muestreó.

Observaciones: Labranza convencional (campo arado - cultivo de maíz).

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	A	E	2Bt	2BCn	3Ckn
Profundidad (cm)	0-15	15-35	35-56	56-81	81-114	114-128
Mat. orgánica (%)	6.46	3.91	1.12	1.10	0.60	0.20
Carbono total (%)	3.75	2.27	0.65	0.64	0.35	0.12
Nitrógeno (%)	0.380	0.238	0.074	0.067	0.059	-
Relación C/N	9.8	9.5	8.8	9.5	6.0	-
Fósforo (PPM)	24.1	13.3	7.7	7.3	12.8	13.7
Arcilla <2 µ (%)	23.8	18.5	14.3	30.3	23.2	19.2
Limo 2-20 µ (%)	12.2	13.1	11.5	9.4	11.7	10.3
Limo 2-50 µ (%)	27.5	27.3	25.7	19.5	27.9	27.2
AMF 50-75 µ (%)	27.9	27.2	33.3	24.2	24.3	19.8
AMF 75-100 µ (%)	12.1	13.5	12.3	15.2	7.7	13.3
AMF 50-100 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AF 100-250 µ (%)	8.6	13.3	14.3	10.7	11.2	12.4
AM 250-500 µ (%)	-	-	-	-	-	-
AG 500-1000 µ (%)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-	-	-
Calcáreo (%)	-	-	-	-	5.5	7.8
Eq.humedad (%)	24.3	8.7	15.1	25.6	24.8	23.7
Re. pasta Ohms	1620	3192	4526	2096	1810	1667
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	5.0	5.3	6.1	6.5	7.7	8.1
pH H2O 1:2,5	5.4	5.9	6.7	7.0	8.4	9.0
pH KCL 1:2,5	4.5	4.9	5.4	5.5	6.9	7.2
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	12.3	11.0	7.8	11.1	-	-
Mg++ m.eq./100gr	4.1	3.5	3.1	8.2	-	-
Na+ m.eq./100gr	1.1	1.0	0.6	1.4	3.0	4.9
K+ m.eq./100gr	3.2	2.7	2.2	2.9	3.0	2.9
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-	-	-
Na (% de T)	-	-	-	-	-	-
Suma de Bases	-	-	-	-	-	-
CIC m.eq./100gr	-	-	-	-	-	-
Sat. con bases (%)	-	-	-	-	-	-